Subsistema de Alimentação

1° Diogo Freitas Machado
Engenharia de Computação
Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB
Brasília, DF
diogo.machado@iesb.edu.br
2312082012

2° Elisa Nunes de Freitas
Engenharia de Computação
Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB
Brasília, DF
elisa.freitas@iesb.edu.br
2312082040

Orientador: Paulo Henrique Moreira de Carvalho Faria
Engenharia Eletrônica & Engenharia de Software
Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB
Brasília, DF
paulo.faria@iesb.edu.br
201836

***Abstract*—Este documento é uma formalização das pesquisas realizadas sobre tudo o que tange a respeito de alimentação para o ASV a ser desenvolvido.**

***Index Terms*—energia, alimentação, fotovoltaica,bateria,carregamento**

I. Introdução e Definição do Escopo

Para o desenvolvimento de um Sistema Integrado para a Detecção Inteligente de Poluentes como Subsídio para Gestão e Uso de Corpos Hídricos foi definido que as pesquisas teóricas devem ser iniciadas pelo coração do projeto que permitirá o funcionamento de todos os outros componentes elétricos/eletrônicos. Dessa forma, pertence ao escopo desta documentação todos os resultados das pesquisas teóricas realizadas por Diogo Freitas Machado sobre o que refere-se à alimentação do sistema final planejado.

II. Fundamentação Teórica (Física & Matemática)

Esta seção estabelece o rigor científico que norteia as decisões de engenharia do projeto. A análise abrange desde a física do estado sólido até a dinâmica de fluidos, criando um modelo integrado para a eficiência energética.

A. Física do Estado Sólido e Dissipação Digital (Microeletrônica)

Antes de detalhar as equações, contextualiza-se a arquitetura definida. Para o sistema embarcado, adotou-se uma Topologia Dual-Core Heterogênea (ESP32-S3 como "Cérebro" + ESP32 Standard como "Controlador"). Para o sistema de potência, definiu-se:

- **Fonte:** Híbrida (Placa Solar 60W + Bateria Li-PO 4S).
- **Topologia de Controle:** Controlador MPPT na entrada e Conversores Buck (Step-down) na distribuição.
- **Inteligência:** Algoritmo de Gestão Dinâmica de Energia (DPM) executado no ESP32-S3.

A justificativa para o uso de reguladores chaveados (Buck) em detrimento de lineares (LDO) baseia-se na minimização da dissipação térmica. Enquanto um regulador linear dissipa o excedente de tensão como calor ($P_{diss} = (V_{in} - V_{out}) \cdot I$), o conversor Buck utiliza elementos reativos (indutor e capacitor) para transformar a energia, teoricamente sem perdas resistivas, obedecendo ao princípio da conservação de energia onde $V_{in} I_{in} \cdot \eta = V_{out} I_{out}$.

A análise de consumo do processador segue a equação de circuitos CMOS:

$$P_{total} = P_{comutacao} + P_{curto-circuito} + P_{fuga} + P_{estatica} \quad (1)$$

- **Potência Dinâmica ($P_{comutacao}$):** Componente dominante em operação ativa, dada por:

$$P_{dyn} = \alpha \cdot C_L \cdot V_{dd}^2 \cdot f \quad (2)$$

  A dependência quadrática da tensão (V_{dd}^2) justifica o esforço em operar os núcleos na menor tensão estável possível, enquanto o termo linear da frequência (f) permite que o algoritmo DPM reduza o consumo linearmente ao diminuir o clock em momentos de baixa demanda.
- **Potência de Vazamento (P_{fuga}):** Crítica durante a recarga estática. A corrente sublimiar é modelada por:

$$I_{sub} \propto \mu C_{ox} \frac{W}{L} \left(\frac{kT}{q}\right)^2 e^{\frac{V_{gs}-V_{th}}{nkT/q}} \quad (3)$$

  Análise Térmica: A variável T (temperatura) no expoente indica que o calor do Lago Paranoá (Estudo de Caso) pode aumentar drasticamente a fuga de corrente. Isso fundamenta a necessidade de *Power Gating* (corte físico de energia via MOSFETs) para sensores inativos, em vez de apenas suspensão lógica.

B. Física da Conversão Fotovoltaica e Controle

O sistema opera sob energia limitada. A geração solar é estocástica ("Aleatória"), dependendo da irradiância, descrita pela Equação do Diodo Fotovoltaico:

$$I = I_{ph} - I_0 \left(e^{\frac{q(V+IR_s)}{nkT}} - 1\right) - \frac{V + IR_s}{R_{sh}} \quad (4)$$

A conexão direta painel-bateria causaria descasamento de impedância. O algoritmo MPPT (*Maximum Power Point Tracking*), essencial ao projeto, busca iterativamente o ponto onde a derivada da potência é nula:

$$\frac{dP}{dV} = 0 \tag{5}$$

Isso garante que, mesmo com variações térmicas que afetam a tensão de circuito aberto (V_{oc}), o sistema extraia a potência máxima nominal (60W).

C. Eletroquímica e Armazenamento

O subsistema de armazenamento atua como o buffer energético crítico entre a geração estocástica (solar) e a demanda dinâmica (propulsão). A seleção da tecnologia de bateria para o ASV fundamenta-se na análise de três parâmetros eletroquímicos conflitantes: Densidade de Energia (Autonomia/Peso), Potência Específica (Capacidade de Corrente de Pico) e Estabilidade Química (Segurança e Ciclo de Vida).

Abaixo, analisam-se as principais químicas candidatas e seus comportamentos físicos sob carga:

1) Análise de Tecnologias Candidatas:

- **Chumbo-Ácido (VRLA/AGM):** Historicamente comum, apresenta severas limitações para propulsão elétrica devido à **Lei de Peukert**. Esta lei fenomenológica dita que a capacidade disponível de uma bateria diminui conforme a taxa de descarga aumenta ($C_p = I^k t$). Em regimes de alta corrente exigidos pelos motores Brushless, uma bateria de chumbo perderia grande parte de sua capacidade útil, além de possuir baixa densidade gravimétrica ($30 - 40Wh/kg$), penalizando a hidrodinâmica.
- **Lítio-Ferro-Fosfato (LiFePO4):** Caracteriza-se pela estrutura cristalina de olivina, que confere alta estabilidade térmica e química.
  - *Vantagem Eletroquímica:* Possui uma curva de descarga extremamente plana (tensão constante em 3.2V/célula durante 90% do ciclo) e suporta milhares de ciclos (2000 ou mais) sem degradação significativa.
  - *Segurança:* É intrinsecamente segura contra *thermal runaway* (fuga térmica), ideal para operações autônomas sem supervisão humana.
- **Polímero de Lítio (Li-Po):** Variante da tecnologia Li-Ion com eletrólito polimérico, amplamente usada em robótica móvel.
  - *Vantagem Eletroquímica:* Apresenta a menor resistência interna (R_{int}) entre as opções, permitindo taxas de descarga (C-Rating) altíssimas (20C a 50C) sem queda brusca de tensão (*Voltage Sag*). Oferece a maior densidade energética ($150 - 200Wh/kg$).
  - *Desvantagem:* Maior instabilidade térmica e vida útil reduzida (300-500 ciclos).

2) Matriz de Decisão Técnica: A Tabela I sintetiza as características para a tomada de decisão do projeto.

TABLE I: Comparativo Técnico: Tecnologias de Armazenamento de Energia

Parâmetro	**LiFePO4**	**Li-Po**	**Chumbo-Ácido**
Densidade ($\mathrm{W\,h\,kg^{-1}}$)	90–120	150–200	30–40
Vida Útil (Ciclos)	> 2000	300–500	500–800
Segurança Térmica	Alta	Crítica	Alta
Efeito Peukert	Baixo ($k \approx 1.05$)	Baixo	Alto ($k \approx 1.3$)

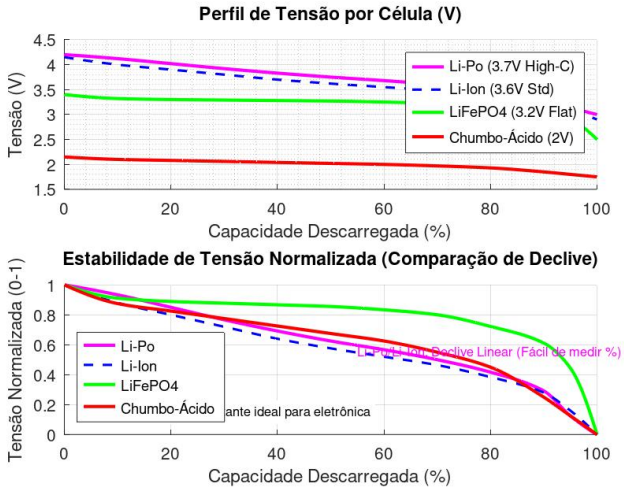


Fig. 1: Comparação LiFePo4, Chumbo-Ácido e Li-Po

3) Estimativa de Estado (SoC): Independentemente da química escolhida (Li-Po ou LiFePO4), a gestão energética via IA depende do conhecimento preciso da energia restante. A simples leitura de tensão é imprecisa para baterias de Lítio devido às curvas de descarga não-lineares ou planas. Portanto, o método matemático mandatório para o sistema é a **Contagem de Coulomb** (*Coulomb Counting*):

$$SoC(t) = SoC(t_0) - \frac{1}{C_n}\int_{t_0}^{t} I_{bat}(\tau)d\tau \tag{6}$$

Onde C_n é a capacidade nominal e I_{bat} é a corrente instantânea medida pelos sensores (positiva na descarga, negativa na carga). Este algoritmo será executado pelo ESP32-S3 para alimentar a função de custo de navegação.

D. Dinâmica de Fluidos e Otimização

A interação do ASV com o meio aquático é modelada pelas equações de *Navier-Stokes*, simplificadas para o modelo vetorial de **Fossen**:

$$M\dot{\nu} + C(\nu)\nu + D(\nu)\nu + g(\eta) = \tau \tag{7}$$

- M **(Massa + Massa Adicionada):** Inércia do corpo mais a massa de água deslocada.
- $C(\nu)$ **(Coriolis):** Forças centrífugas e de Coriolis devido à rotação do referencial.
- $D(\nu)$ **(Amortecimento):** O termo crítico. Em regime de cruzeiro, o arrasto quadrático predomina.

- $g(\eta)$ **(Vetor de Forças de Restauração) :** Representa as forças gravitacionais e de empuxo que tendem a retornar o ASV à posição de equilíbrio horizontal.
- τ **(Vetor de Forças de Atuação) :** A força propulsiva e o torque gerados pelos motores Brushless.

1) A Função de Custo Energética: Devido ao termo $D(\nu)$, a potência de propulsão segue a relação cúbica $P_{req} \propto v^3$. Esta restrição física é a base da Função de Custo (J) minimizada pelo algoritmo do ESP32-S3:

$$J(v) = w_1 \cdot \frac{D_{rest}}{v} + w_2 \cdot e^{\lambda(E_{reserva} - E_{proj}(v))} \tag{8}$$

Onde $E_{proj}(v)$ utiliza a integral de Coulomb e a previsão solar para estimar o saldo final. O sistema busca o ponto ótimo onde a velocidade é suficiente para cumprir a missão (D_{rest}/v), mas baixa o suficiente para manter o risco energético (termo exponencial) sob controle.

III. Arquitetura do Sistema (Hardware)

A materialização da fundamentação teórica apresentada anteriormente concretiza-se em uma arquitetura de hardware distribuída e heterogênea. O sistema será projetado visando garantir isolamento de falhas, eficiência energética máxima e capacidade de processamento de IA. A arquitetura divide-se em três subsistemas críticos: Processamento Lógico, Estágio de Potência e Atuação/Sensoriamento.

A. Topologia de Processamento Distribuído (Dual-Core Heterogêneo)

Para solucionar o problema entre o processamento estocástico de dados (IA/Visão) e o controle determinístico de hardware, optou-se (inicialmente) por uma arquitetura de duplo processador segregada funcionalmente:

- **Unidade de Processamento Cognitivo (O Cérebro): ESP32-S3**
  - **Função:** Responsável pela visão computacional, inferência de IA (TinyML), gestão da conexão 4G/LTE e execução do algoritmo de otimização energética.
  - **Justificativa:** Selecionado devido ao núcleo Xtensa LX7 com instruções vetoriais para aceleração de redes neurais e interface Octal SPI para acesso rápido à memória externa (PSRAM), essencial para *buffers* de imagem.
- **Unidade de Controle em Tempo Real (O Controlador): ESP32 Standard**
  - **Função:** Responsável exclusivamente pelo acionamento dos motores (PWM) e LEDs, leitura de sensores de segurança e monitoramento do *Watchdog* de hardware.
  - **Justificativa:** Garante o determinismo temporal (*Hard Real-Time*). Se o cérebro travar processando uma imagem ou reconectando a rede, o controlador mantém o ASV estável ou o para com segurança.
- **Interconexão (IPC):** A comunicação entre os núcleos ocorre via barramento UART de Alta Velocidade (921kbps ou mais) utilizando um protocolo binário com verificação de integridade (CRC) para tentar evitar a interferência dos ruídos eletromagnéticos dos motores.

B. Subsistema de Potência e Eficiência

O gerenciamento de energia segue a premissa de "eficiência em cadeia", onde cada estágio de conversão minimiza perdas térmicas e otimiza a relação peso-potência:

- **Geração:** Painel Fotovoltaico Monocristalino de 60W, selecionado pela alta densidade de potência por área (W/m^2).
- **Condicionamento de Entrada (MPPT):** Controlador de Carga com rastreamento do ponto de máxima potência. Este estágio desacopla a tensão do painel da tensão da bateria, garantindo a extração real dos 60W nominais.
- **Armazenamento:** Bateria de **Polímero de Lítio (Li-Po)**. Escolhida pela alta densidade gravimétrica (leveza) e capacidade de fornecer altas correntes de descarga (*High C-Rating*) exigidas pelos motores, superando as limitações de peso das químicas tradicionais.
- **Distribuição (PDU):** Utilização estrita de Reguladores Chaveados (*Buck Converters*) para reduzir a tensão da bateria (14.8V nominais) para os níveis lógicos (5V/3.3V) com eficiência superior a 90%, minimizando a dissipação térmica.
- **Atuação (Propulsão):** Drivers ESC (*Electronic Speed Controllers*) bidirecionais conectados diretamente ao barramento de alta corrente, responsáveis pela comutação trifásica para os motores Brushless.
- **Segurança (Safety):** Inclusão de fusível geral de proteção, chave de corte de emergência (E-Stop) e monitoramento de tensão por célula (BMS) devido à sensibilidade da química Li-Po.

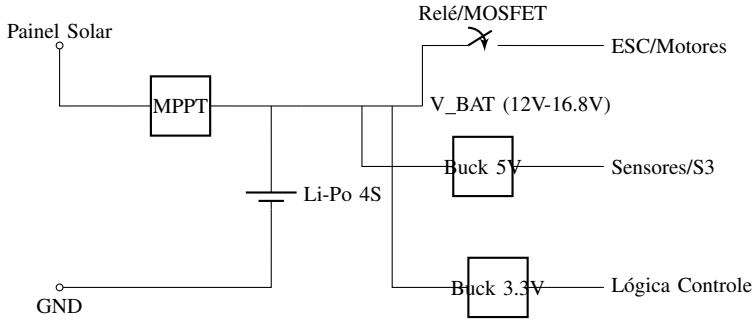


Fig. 2: Diagrama Simplificado da Distribuição de Potência (PDU)

C. Sensoriamento e Telemetria

Para viabilizar a "Navegação Consciente de Energia", o hardware inclui instrumentação específica:

- **Sensores de Potência (INA219/226, por exemplo):** Monitores de corrente/tensão de alta precisão conectados via barramento I2C. Eles fornecem ao ESP32-S3 os dados em tempo real de Geração Solar (P_{in}) e Consumo dos

Motores (P_{load}), variáveis mandatórias para a função de custo do algoritmo de navegação.

- **Conectividade Wan (4G/LTE):** Módulo celular operando via protocolo PPPoS (*Point-to-Point over Serial*) ou outro, permitindo que o ESP32-S3 gerencie a pilha TCP/IP diretamente para telemetria e envio de alertas, dados, etc.

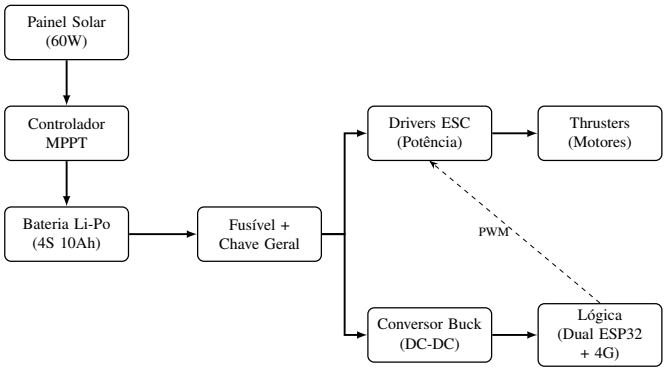


Fig. 3: Diagrama de Blocos do Sistema de Alimentação

IV. Dimensionamento e Balanço Energético

O dimensionamento fundamenta-se na premissa operacional de que o ASV atuará como um veículo com alimentação híbrida. A análise quantifica a demanda de carga, a geração estocástica e o armazenamento, ajustando a expectativa de autonomia à realidade da bateria de Polímero de Lítio (Li-Po) selecionada por critérios de peso e potência específica.

A. Levantamento de Cargas e Propulsão

A demanda energética é segregada em Carga Lógica e Propulsão. É crucial notar que o consumo dos motores não é fixo, mas depende do acoplamento mecânico com a água.

- **Carga Lógica (P_{logic}):** Considerando o pior caso (processamento de IA ativo + transmissão 4G):
  - ESP32-S3 + Standard + Periféricos: $\approx 2.5W$.
  - Modem 4G/LTE + Sensores: $\approx 3.5W$.
  - **Total Lógico:** $P_{logic} \approx 6.0W$.
- **Carga de Propulsão (P_{prop}):** Para atingir o regime de cruzeiro rápido ($1.5 - 2.0m/s$), assume-se o uso de hélices submersas de passo fixo (diâmetro estimado 35-42mm) acopladas aos motores brushless. Baseado na curva de torque hidrodinâmico ($P \propto v^3$):
  - **Ponto de Operação (Cruzeiro Rápido):** $P_{prop} \approx 180W$.

B. Capacidade de Geração e Armazenamento

- **Geração Solar (P_{solar}):** Painel de 60W. Considerando a média de insolação de Brasília (4.45 HSP) e eficiência sistêmica de 0.8:

$$E_{day} = 60W \cdot 4.45h \cdot 0.8 \approx 214Wh/dia \tag{9}$$

- **Armazenamento (Bateria):** Selecionou-se (inicialmente) um pack Li-Po 4S (14.8V Nominal) de 10.000 mAh (10Ah). Esta escolha prioriza a redução de peso e alta taxa de descarga.

$$E_{total} = 14.8V \cdot 10Ah = 148Wh \tag{10}$$

Considerando um DoD seguro de 80% para preservar a química Li-Po:

$$E_{util} = 148Wh \cdot 0.8 \approx 118.4Wh \tag{11}$$

C. Autonomia e Cenário Operacional

A autonomia em missão contínua (T_{missao}) sob sol pleno (geração média instantânea de $\approx 45W$) é dada por:

$$T_{missao} = \frac{E_{util}}{P_{prop} + P_{logic} - P_{solar}} \tag{12}$$

$$T_{missao} = \frac{118.4Wh}{180W + 6W - 45W} = \frac{118.4}{141} \approx 0.84 \text{ Horas (50 min)} \tag{13}$$

Conclusão do Dimensionamento: Com a bateria Li-Po de 10Ah, o ASV é configurado para o perfil de missão **"Surtida Tática"**. O sistema é capaz de operar em velocidade máxima por aproximadamente **50 minutos** ininterruptos. Apesar da autonomia temporal reduzida em comparação a bancos maiores, a alta velocidade ($1.8m/s$) permite percorrer cerca de **5.4 km lineares** neste intervalo.

Ressalta-se que, para fins de validação experimental e **Prova de Conceito (PoC)** deste trabalho, esta autonomia é superabundante. Ciclos de teste de campo para verificação de malhas de controle, telemetria e coleta de dados ambientais raramente excedem 15 a 20 minutos contínuos. Portanto, o dimensionamento visa oferecer uma margem de segurança igual ou superior a 100% para a realização dos ensaios funcionais, permitindo múltiplas baterias de testes ou varreduras de *hotspots* antes de retornar à base ou entrar no modo de *Recarga Estática Solar* para um novo ciclo.

V. Estratégia de Navegação Consciente de Energia (Software/IA)

A viabilidade de missões de longa duração em um ASV com restrições de armazenamento depende da transição de um paradigma de controle estático para uma abordagem de Navegação Consciente de Energia. O software embarcado no ESP32-S3 não atua apenas como piloto automático, mas como um gerenciador de recursos estocásticos, resolvendo em tempo real o problema de otimização entre o tempo de missão e a sobrevivência energética.

A. O Problema de Otimização Embarcada

O objetivo do algoritmo de controle é determinar, a cada ciclo de decisão t, a velocidade de referência v_{ref} que deve ser enviada ao controlador de motores. Diferente de veículos terrestres onde a velocidade é ditada apenas pela via, no ASV a velocidade é uma função do Estado de Carga (SoC) e da Irradiância Solar (P_{solar}).

O sistema opera sob a premissa de que a potência de propulsão P_{prop} cresce cubicamente com a velocidade ($P \propto$

v^3). Portanto, pequenas reduções na velocidade resultam em ganhos exponenciais de autonomia. O algoritmo busca minimizar a Função de Custo $J(v)$ definida na fundamentação teórica:

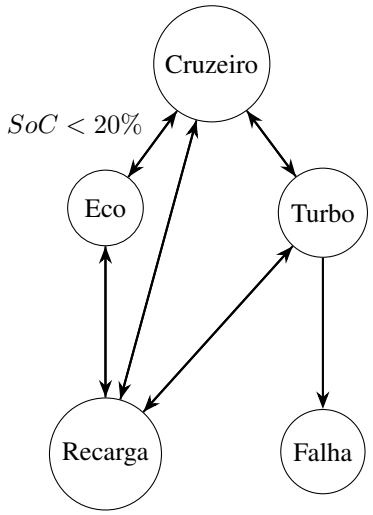
$$v_{opt} = \arg\min_{v} \left(w_1 \frac{D_{rest}}{v} + w_2 e^{\lambda(E_{reserva} - E_{proj}(v))} \right) \quad (14)$$

Esta abordagem permite que o ASV exiba comportamentos adaptativos emergentes, como reduzir a velocidade automaticamente ao entrar em zonas de sombra (nuvens) ou acelerar quando a bateria está plena e a insolação é máxima ("Sprint Solar").

B. Máquina de Estados Finitos (FSM) de Energia

Para garantir determinismo e segurança operacional, a lógica de decisão é encapsulada em uma Máquina de Estados Finitos. O ESP32-S3 transita entre modos de operação baseados nas leituras dos sensores de potência (INA219/226):

- **Modo Cruzeiro (Normal Ops):** ($SoC > 40\%$). O ASV opera na velocidade planejada para a missão (ex: $1.8m/s$), ajustando-se levemente conforme a geração solar instantânea para manter o balanço neutro se possível.
- **Modo Eco (Energy Saving):** ($20\% < SoC < 40\%$). O sistema impõe um "teto" de PWM nos motores. A velocidade é reduzida para o ponto de máxima eficiência hidrodinâmica (velocidade de arrasto mínimo), priorizando o alcance em detrimento do tempo.
- **Modo Recarga Estática (Survival):** ($SoC < 20\%$). O "Cérebro" comanda a parada total dos motores. O sistema desliga periféricos não essenciais (câmeras, sensores de alta potência) via MOSFETs e entra em *Deep Sleep*, acordando periodicamente apenas para verificar se a bateria recuperou carga suficiente via painel solar para retomar a missão ou retornar à base.
- **Modo Turbo (Opportunity):** ($SoC > 90\%$ e $P_{solar} > 50W$). Cenário de excedente energético. O sistema autoriza velocidades superiores para vencer correntes fortes ou cobrir áreas maiores rapidamente, utilizando a energia que seria desperdiçada (já que a bateria estaria cheia).



C. Controlador Fuzzy Híbrido: Estrutura e Regras

Para mitigar as limitações de limiares rígidos da FSM, que poderiam causar instabilidade de comutação (*chattering*) em zonas de fronteira, a ideia proposta é implementar um controlador baseado em Lógica Fuzzy do tipo Mamdani. O sistema processa a incerteza inerente à variabilidade solar e ao estado da bateria através de três etapas fundamentais:

1) Fuzzificação e Variáveis Linguísticas: As variáveis de entrada *Crisp* são mapeadas em conjuntos fuzzy através de funções de pertinência ($\mu(x)$) triangulares e trapezoidais, escolhidas pela baixa complexidade computacional para o ESP32:

- **Estado de Carga (SoC):** Universo de discurso $[0, 100]\%$. Termos: *Crítico, Baixo, Médio, Pleno*.
- **Irradiância Solar (P_{sol}):** Universo de discurso $[0, 60]W$. Termos: *Sombra, Nublado, Ensolarado*.
- **Saída (Urgência):** Universo $[0, 1]$. Termos: *Economia, Normal, Performance*.

2) Base de Regras e Inferência: O núcleo de decisão reside na Matriz de Associação Fuzzy (Tabela II), que estabelece a relação causal entre as entradas e o modo de operação desejado. O motor de inferência utiliza o método *Max-Min* para agregação.

TABLE II: Matriz de Regras Fuzzy (SoC x Solar)

SoC \Solar	**Sombra**	**Nublado**	**Ensolarado**
Crítico	*Recarga*	*Recarga*	*Recarga*
Baixo	*Eco*	*Eco*	*Cruzeiro*
Médio	*Eco*	*Cruzeiro*	*Cruzeiro*
Pleno	*Cruzeiro*	*Cruzeiro*	*Turbo*

Note que a regra (Baixo, Ensolarado) $\rightarrow$ *Cruzeiro* exemplifica a vantagem sobre a histerese clássica: o sistema "autoriza" maior velocidade mesmo com bateria baixa, aproveitando a energia solar instantânea que seria desperdiçada.

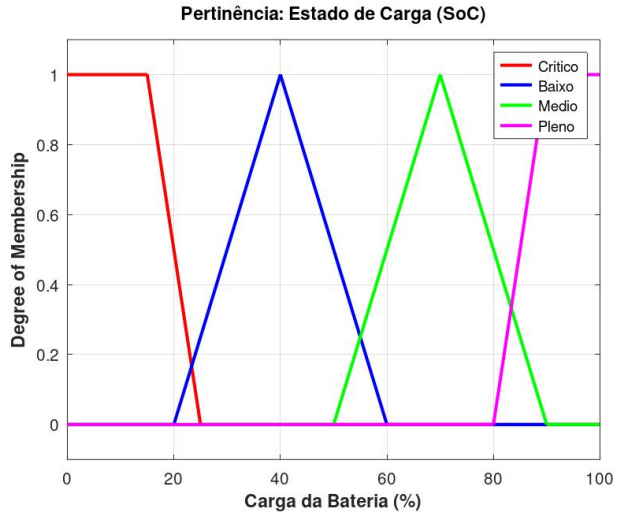


Fig. 4: Pertinência: Estado de Carga (SoC)

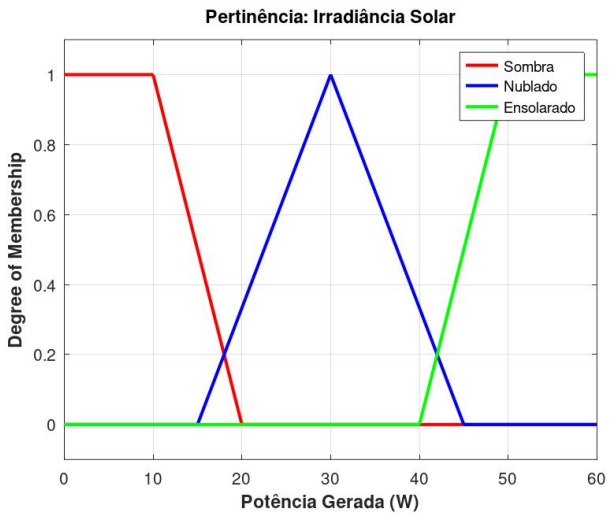


Fig. 5: Pertinência: Irradiância Solar

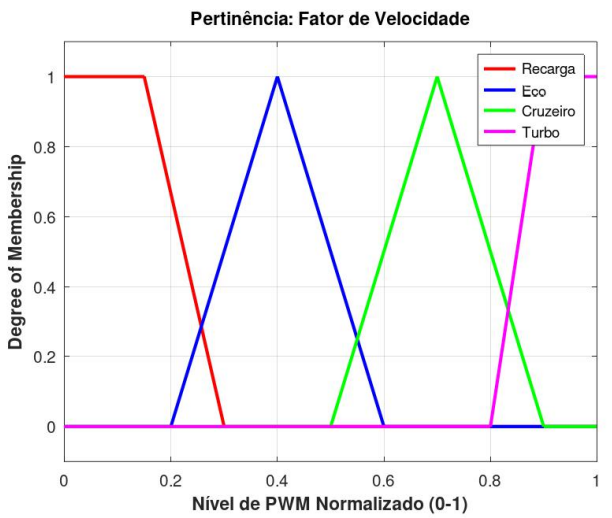


Fig. 6: Pertinência: Fator de Velocidade

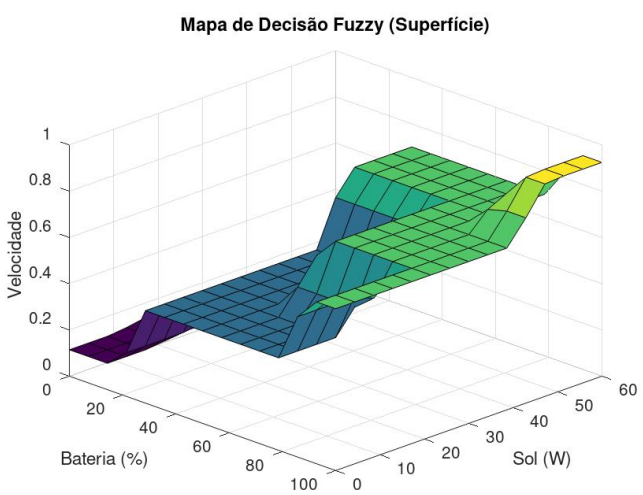


Fig. 7: Mapa de Decisão Fuzzy (Superfície)

3) Defuzzificação e Interface com FSM: A saída difusa resultante é convertida em um valor numérico discreto (Crisp) utilizando o método do **Centroide (Centro de Gravidade - CoG)**:

$$y_{out} = \frac{\int \mu_A(x) \cdot x \, dx}{\int \mu_A(x) \, dx} \tag{15}$$

Este valor normalizado $y_{out} \in [0, 1]$ atua como um coeficiente de ponderação na Máquina de Estados, suavizando as transições de PWM dos motores e definindo o *setpoint* dinâmico de velocidade (v_{ref}) enviado ao controlador PID.

D. Implementação e Comunicação Inter-Processador

A arquitetura de software utiliza o RTOS (Real-Time Operating System) do ESP-IDF. A tarefa de gestão de energia executa em baixa prioridade, atualizando os cálculos a cada 10 segundos para filtrar ruídos transitórios de leitura.

Uma vez calculado o novo *setpoint* de velocidade, o ESP32-S3 (Cérebro) o transmite para o ESP32 Standard (Controlador) através do protocolo IPC (*Inter-Processor Communication*) via UART:

- **Protocolo Binário:** Utiliza-se um frame estruturado com *Header*, *Command ID*, *Payload* (Velocidade/Modo) e *CRC32*.
- **Segurança (Fail-Safe):** O ESP32 Standard implementa um *Watchdog* de comunicação. Se o S3 deixar de enviar comandos de velocidade (travamento por erro de IA ou Loop), o Controlador assume o estado "Parada Segura" automaticamente após 2 segundos.

Esta separação garante que a lógica complexa e probabilística da otimização energética nunca comprometa a estabilidade imediata do controle dos motores.

VI. Sistema de Controle e Modelagem Dinâmica

A simples aplicação de um sinal PWM em malha aberta não garante a velocidade de cruzeiro desejada, visto que o sistema está sujeito a distúrbios externos (correntes, ventos) e internos (variação da tensão da bateria V_{bat} conforme a descarga). Para garantir a estabilidade e o rastreamento preciso do *setpoint* definido pela IA, projeta-se um sistema de controle em malha fechada (Feedback Control).

A. Modelagem da Planta (Motor + Casco)

Para fins de projeto do controlador, o sistema de propulsão pode ser aproximado por um sistema de primeira ordem. A relação entre a tensão aplicada ao motor ($u(t)$) e a velocidade angular da hélice ($\omega(t)$) é descrita pela equação diferencial:

$$J\dot{\omega}(t) + B\omega(t) = K_t u(t) - \tau_{load} \tag{16}$$

Onde J é o momento de inércia do conjunto rotor-hélice, B é o coeficiente de atrito viscoso, K_t é a constante de torque do motor e τ_{load} é o torque de carga imposto pela água (arrasto).

Aplicando a Transformada de Laplace e linearizando em torno do ponto de operação, obtemos a Função de Transferência da Planta $G_p(s)$:

$$G_p(s) = \frac{\Omega(s)}{U(s)} = \frac{K}{\tau s + 1} \tag{17}$$

Onde K é o ganho estático do sistema (RPM/Volt) e τ é a constante de tempo mecânica (tempo para atingir 63,2% da velocidade final).

B. Arquitetura de Controle PID

Para compensar os erros de regime estacionário e rejeitar distúrbios, implementa-se um controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) digital no ESP32 Standard. A lei de controle no domínio do tempo é dada por:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \tag{18}$$

Onde o erro $e(t)$ é a diferença entre a Velocidade Desejada ($SetPoint$) e a Velocidade Real medida ($Feedback$).

C. Estratégia de Implementação (Malha Fechada)

O sistema operará em uma malha de realimentação negativa onde:

1) **Sensor (Feedback):** A velocidade real é obtida através da telemetria do ESC (rotação elétrica) ou via GPS (velocidade de fundo), dependendo da malha de controle ativa.
2) **Comparador:** O ESP32 calcula o erro $e[k] = SP[k] - PV[k]$.
3) **Controlador:** O algoritmo PID processa o erro e ajusta o *Duty Cycle* do PWM.
4) **Atuador:** O driver ESC modula a potência entregue ao motor Brushless.

Esta abordagem assegura que, mesmo que a tensão da bateria caia de 16.8V para 14.0V (no caso de Li-Po 4S) ou de 13.4V para 12.0V (LiFePO4), o controlador aumentará automaticamente o *duty cycle* para manter a velocidade constante, garantindo a previsibilidade necessária para o cálculo de autonomia da IA.

VII. Confiabilidade e Segurança (Fail-Safe)

A operação de um veículo autônomo em ambiente aquático impõe riscos severos de perda de equipamento. Para mitigar falhas catastróficas, a seguir estão algumas sugestões propostas para o sistema implementar camadas de proteção baseadas em defesa em profundidade:

A. Proteções Elétricas e Térmicas

- **Monitoramento Térmico Ativo:** Sensores NTC acoplados à bateria e aos drivers de motor. Caso a temperatura exceda $60°C$ (limite seguro da Li-Po/LiFePO4), o ESP32 Standard entra em modo de *Derating*, reduzindo a potência dos motores em 50% ou desligando-os totalmente para resfriamento.
- **Proteção de Sobrecorrente:** Fusíveis automotivos na linha de potência principal e monitoramento de corrente via software (INA219). Se um motor travar (algas na hélice), o pico de corrente é detectado em $< 100ms$ e o driver é desabilitado antes da queima do enrolamento.

B. Watchdogs e Recuperação (Software)

- **Dual Watchdog Timer (WDT):** Tanto o ESP32-S3 quanto o Standard possuem WDTs de hardware ativados. Se o firmware travar, o chip reinicia automaticamente em 3 segundos.
- **Dead Man's Switch (Link de Comunicação):** Se o ASV perder conexão com a base (4G ou Telemetria) por mais de $T_{timeout}$ (ex: 5 minutos), ele aborta a missão e entra em modo "Retorno à Base" (RTL) usando a última coordenada GPS segura conhecida.

C. Proteção Mecânica e Estanqueidade

- Sensor de umidade/água interno no compartimento eletrônico. Detecção de vazamento aciona envio imediato de alerta de socorro e desligamento dos circuitos de alta potência (Motores) para evitar eletrólise e curto-circuito.

VIII. Metodologia de Validação

Para garantir a robustez, o projeto prevê três estágios de validação:

1) **Simulação Numérica:** Modelagem da função de custo em Python/Matlab/Entre outros sob cenários de irradiância histórica de Brasília.
2) **Hardware-in-the-Loop (HIL):** Bancada de testes onde o ESP32 controla os motores físicos, mas a carga hidrodinâmica é simulada eletronicamente.
3) **Testes de Campo:** Telemetria em tempo real no Lago Paranoá ou similar para validação do modelo de consumo energético.

IX. Lista de Materiais e Conclusão

A pesquisa teórica culminou na definição da seguinte *Bill of Materials* (BOM) preliminar para a validação do protótipo:

TABLE III: Lista de Materiais Críticos do Subsistema de Energia

Subsistema	Componente	Especificação Chave
Geração	Painel Solar Flexível	60W / 18V Monocristalino
Armazenamento	Bateria (Definida)	Li-Po 4S 10Ah
Regulação	Controlador MPPT	Compatível com Lítio, $\eta > 95\%$
Propulsão	2x Motores Brushless	800-1000kV (Submersíveis)
Controle	ESP32-S3 + Standard	Dual-Core Heterogêneo
Sensoriamento	Módulo GPS + INA226	Navegação e Telemetria de Energia

A. Conclusão

Este documento formalizou as bases físicas e matemáticas para o desenvolvimento do sistema de alimentação do ASV. A análise demonstrou que a simples integração de componentes não é suficiente; é necessária uma abordagem sistêmica que une a **Eletroquímica** (na escolha da bateria), a **Hidrodinâmica** (na modelagem de carga cúbica) e a **Teoria de Controle Ótimo** (na gestão de energia via IA).

Conclui-se que a arquitetura híbrida proposta, operando sob o algoritmo de navegação consciente de energia, é capaz de estender a autonomia operacional do veículo para além dos limites de uma bateria estática, viabilizando missões de monitoramento ambiental contínuo no corpo hídrico com níveis satisfatórios de robustez e eficiência.

REFERENCES

[1] T. I. Fossen, ”Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control”, John Wiley & Sons, 2011.

[2] J. Rabaey, ”Digital Integrated Circuits: A Design Perspective”, 2nd Edition (2003).

[3] Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, CEPEL, 2014.

[4] Linden, D., Reddy, T. B. (2010). Handbook of Batteries.

[5] Rashid, M. H. (2017). Power Electronics Handbook.

[6] Enio B. P., Fernando R M e Outros. Atlas brasileiro de energia solar 2.ed. São José dos Campos : INPE, (2017).